

GOGREEN ARDUINO

Csernik Norbert Aladar, Scurtu George Cătălin, Socol Dumitru Sebastian
Colegiul Național „Radu Negru” Făgăraș
Profesor coordonator Monica Grosu

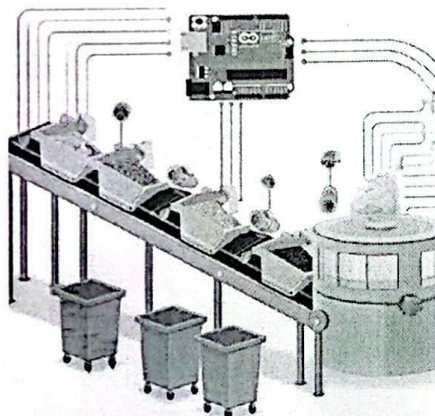
Proiectul GoGreen Arduino constă în dezvoltarea unui sistem care să detecteze și ulterior să clasifice deșeurile. Ne propunem să facem acest lucru posibil cu ajutorul unei plăci de dezvoltare Arduino, a unor senzori și a unei camere cu AI (Inteligența Artificială). Pe viitor, dorim ca acest sistem să fie capabil și de colectarea selectivă a deșeurilor în urma clasificării acestora.

Ideea a pornit în urma înscrierii unui concurs cu tema “Probleme la nivel local sau global”. Problema identificată de către noi a fost „Poluarea și colectarea deșeurilor”. De multe ori, în România, colectarea deșeurilor nu este realizată selectiv din varii motive.

După cum am spus, plănuim să realizăm acest sistem cu ajutorul plăcilor Arduino, a senzorilor și a inteligenței artificiale. Fiecare componentă pe care o vom folosi va avea un rol bine stabilit. Placa Arduino, bineînțeles, va fi creierul acestui sistem. Aceasta va fi responsabilă de alimentarea unor componente și de controlul întregului sistem (citirea/verificarea unor parametrii, acționarea componentelor prin intermediul programului dezvoltat de către noi).

Prima versiune a acestui sistem va fi alcătuită din camera cu AI care va detecta și clasifica doar deșeurile din raza sa vizuală, un servomotor care va roti camera până când aceasta va detecta ceva și un senzor de distanță pentru a identifica obstacolele din fața acestuia.

Pe viitor plănuim să îmbunătățim acest sistem, să îl facem mobil și să îi atașăm un braț care va colecta deșeurile identificate într-un recipient. Recipientele vor fi în număr de patru, pentru diferite clase de deșeuri: metale, plastic, hârtie și deșeuri organice. De asemenea sperăm să facem ca acest sistem să fie complet autonom.



Am creat cu ajutorul AI o imagine a unui sistem inovator de sortare a deșeurilor, proiectat pentru a funcționa cu o placă Arduino. Se pot observa senzorii și mecanisme pentru identificarea diferitelor tipuri de materiale reciclabile și sortarea lor în recipiente separate. Placa Arduino este unitatea centrală de control, cu fire care se conectează la senzori plasați deasupra benzilor transportoare.

Această imagine comunică vizual modul în care tehnologia poate fi utilizată pentru sustenabilitatea mediului, automatizând procesul de segregare a deșeurilor